P060B、P060C、P062B、P062F、P1006、P1008、P1009、P1012 - P1019、P101A - P101F、P1020、P1031、P1090、P1091、P110A - P110E、P1600、P1601、P1608、P1609、P160A、P16E6、P16E7

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
P060B-A1：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060B-A1：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060B-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060B-00：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060B-F0：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060B-F0：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060C-13：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060C-13：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060C-F0：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060C-F0：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060C-F1：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060C-F1：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060C-F2：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060C-F2：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060C-F3：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060C-F3：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060C-F4：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060C-F4：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060C-F4：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060C-F4：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060C-F5：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060C-F5：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060C-F6：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060C-F6：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060C-F7：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060C-F7：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060C-F8：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060C-F8：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060C-F9：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060C-F9：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060C-FA：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060C-FA：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060C-FB：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoC)	P060C-FB：ECU internal diagnositic error (MoC)
P060D-F0：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoF)	P060D-F0：ECU internal diagnositic error (MoF)
P062B-F6：电控单元 (ECU) 内喷油器驱动芯片 (CY33X) 故障	P062B-F6：CY33X is defect
P062F-44：电控单元 (ECU) 内存储单元 EEPROM 区编写故障	P062F-44：EEP Write Error based on the error for one block
P062F-F0：电控单元 (ECU) 内存储单元 EEPROM 区擦除故障	P062F-F0：EEP Erase Error based on the error for more blocks
P062F-F1：电控单元 (ECU) 内存储单元 EEPROM 区读取故障	P062F-F1：EEP Read Error based on the error for more blocks
P062F-F2：ECU 软件在读 / 写时故障指示	P062F-F2：Error during read/write operation
P062F-F3：变型数据识别码无效	P062F-F3：Invalid variant dataset Identifier error
P062F-F4：变型数据切换故障	P062F-F4：Variant dataset switching error
P062F-F5：读代码故障	P062F-F5：EEPROM read error of the code-word EEPROM
P1006-00：发动机扭矩限制被调用	P1006-00：Working limitation information
P1008-00：喷油切断请求指示	P1008-00：Injection cut off demand (ICO) for shut off coordinator
P1009-00：双质量飞轮的转速保护指示	P1009-00：Indicates if a TMFW resonance shutoff condition is active

P1012-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoF)	P1012-00：ECU internal diagnositic error (MoF)
P1013-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoF)	P1013-00：ECU internal diagnositic error (MoF)
P1014-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoF)	P1014-00：ECU internal diagnositic error (MoF)
P1015-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoF)	P1015-00：ECU internal diagnositic error (MoF)
P1016-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoF)	P1016-00：ECU internal diagnositic error (MoF)
P1017-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoF)	P1017-00：ECU internal diagnositic error (MoF)
P1018-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoF)	P1018-00：ECU internal diagnositic error (MoF)
P1019-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoF)	P1019-00：ECU internal diagnositic error (MoF)
P101A-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoF)	P101A-00：ECU internal diagnositic error (MoF)
P101B-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoF)	P101B-00：ECU internal diagnositic error (MoF)
P101C-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoF)	P101C-00：ECU internal diagnositic error (MoF)
P101D-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoF)	P101D-00：ECU internal diagnositic error (MoF)
P101E-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (Mon)	P101E-00：ECU internal diagnositic error (Mon)
P101F-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (Mon)	P101F-00：ECU internal diagnositic error (Mon)
P1020-00：电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (Mon)	P1020-00：ECU internal diagnositic error (Mon)
P1031-64：扭矩油量转换 MAP 不单调故障指示	P1031-64:Not plausible fault: PhyMod_trq2qBas_MAP contains non strictly monotonus q curves
P1090-F0：控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoF)	P1090-F0:ECU internal diagnositic error (MoF)
P1091-F1: 电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (MoF	P1091-F1:ECU internal diagnositic error (MoF)
P110A-F0: 整车性能限制 0 激活	P110A-F0:performance limiter for level 0.
P110B-F1: 整车性能限制 1 激活	P110B-F1:performance limiter for level 1.
P110C-F2: 整车性能限制 2 激活	P110C-F2:performance limiter for level 2.
P110D-F3: 整车性能限制 3 激活	P110D-F3:performance limiter for level 3.
P110E-F4: 整车性能限制功能激活	P110E-F4:performance limiter is active
P1600-00: 电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (Mon)	P1600-00:ECU internal diagnositic error (Mon)
P1601-00: 电控单元 (ECU) 内部软硬件底层监控报错 (Mon)	P1601-00:ECU internal diagnositic error (Mon)
P1608-00:ECU 软件重置 _0	P1608-00:SoftwareResets 0
P1609-00:ECU 软件重置 _1	P1609-00:SoftwareResets 1
P160A-00:ECU 软件重置 _2	P160A-00:SoftwareResets 2
P16E6-F0:DCS 干扰报错	P16E6-F0:Diagnosis fault check to report error in DCS intervention permissibility DCS
P16E7-F0:TSC 干扰报错	P16E7-F0:Diagnosis fault check to report error in TSC intervention permissibility TSC
检测工具	
1　万用表、诊断仪	

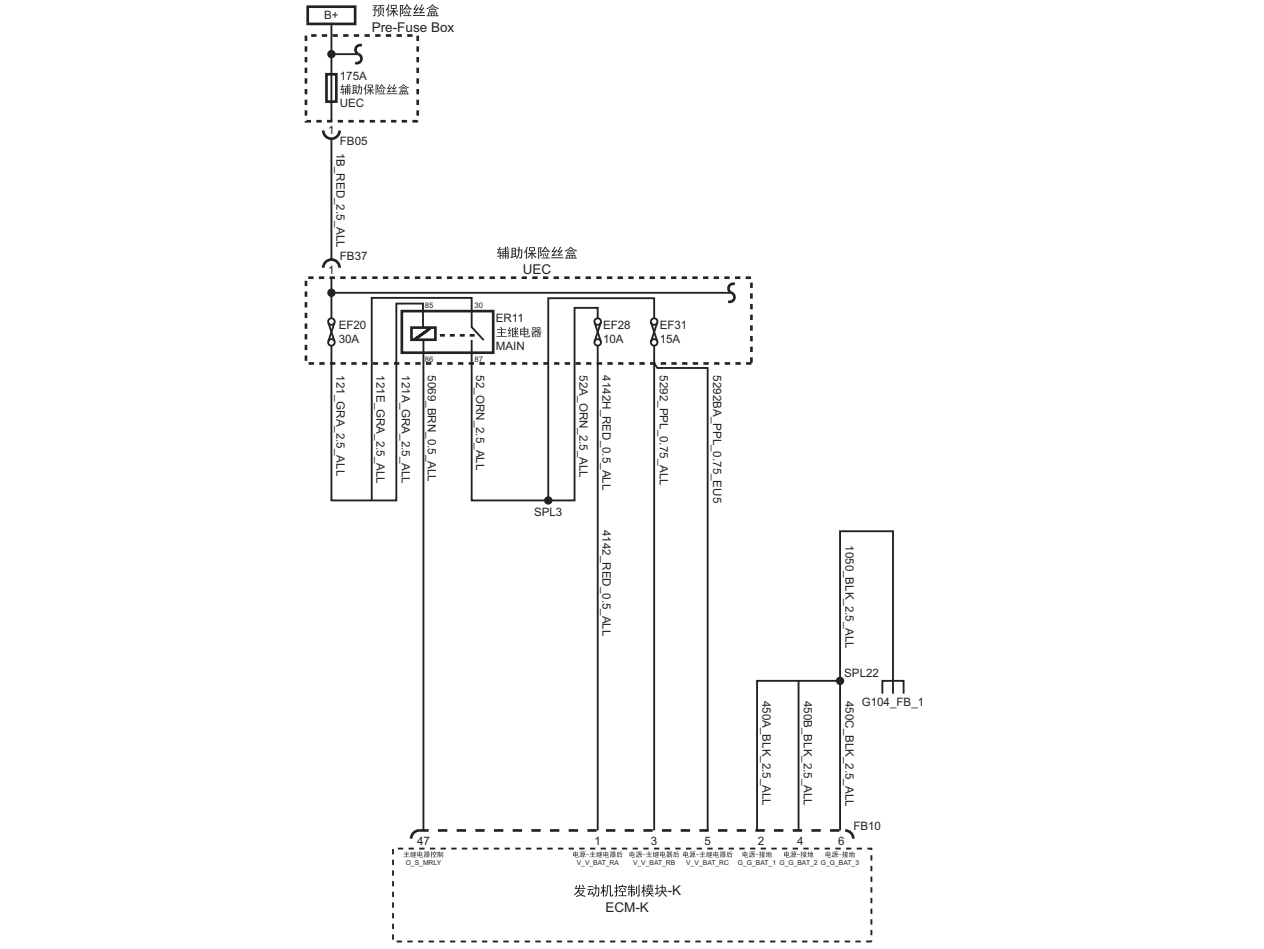
故障可能原因

- 线束或线束插头故障
- 发动机控制模块损坏

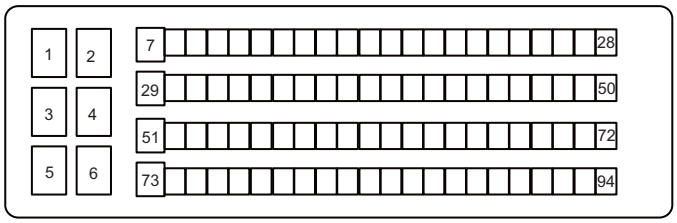
电路图说明

电控单元 （ECU）会一直监控所有的传感器和执行器是否在正常范围。同时，它也会检测接头虚接、短路、开路及与其他信号之间的合理性。当有故障发生时，电控单元 （ECU）会将这个故障对应的故障码储存下来并启用安全模式。

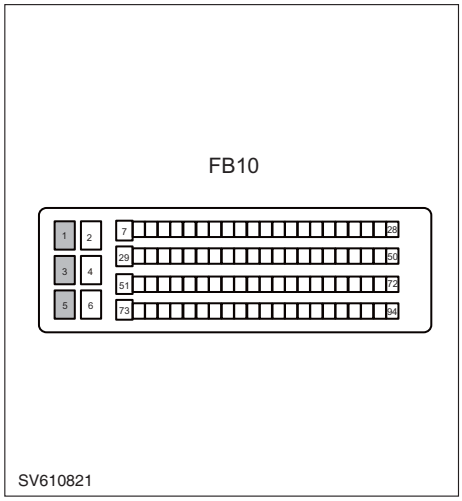
电路图

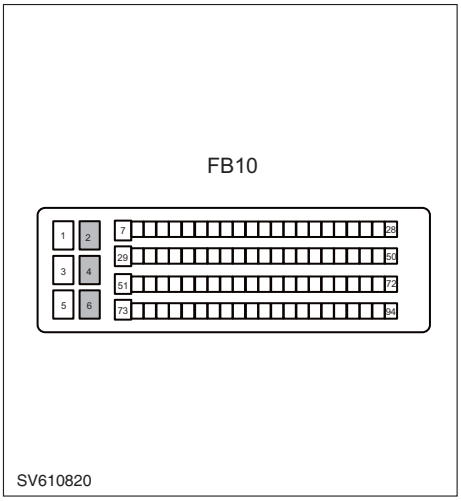


FB10



SV610811

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查保险丝 EF28、 EF31 是否损坏。 2 检查蓄电池电量是否充足。 3 检查发动机控制模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 ➞ 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断发动机控制系统。 4 是否有发动机控制模块内部故障之外的故障码？
		是 ➞ 参见：DTC 总列表 (EU5)。
否 ↓		
步骤 3	检查发动机控制模块电源电路。	
		1 将点火开关转至 ON 位置。 2 测量发动机控制模块线束插头端子与接地之间的电压。 测量电路：FB10 插头 1 号端子与接地之间的电压。 测量电路：FB10 插头 3 号端子与接地之间的电压。 测量电路：FB10 插头 5 号端子与接地之间的电压。 **标准值：10~14V** 3 检查结果是否正常？
		否 ➞ 转至步骤 5。
是 ↓		

步骤 4	检查发动机控制模块接地电路。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 测量发动机控制模块线束插头端子与接地之间的电阻。 测量电路：FB10 插头 2 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：FB10 插头 4 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：FB10 插头 6 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 4 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 5	检查发动机控制模块供电线路 (开路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 拔下主继电器。 4 测量主继电器插头端子与发动机控制模块插头端子之间的电阻。 测量电路：主继电器 87 端子与 FB10 插头 1 号端子之间的电阻。 测量电路：主继电器 87 端子与 FB10 插头 3 号端子之间的电阻。 测量电路：主继电器 87 端子与 FB10 插头 5 号端子之间的电阻。 **标准值：≈ 0Ω** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	

步骤 6	检查发动机控制模块供电线路 (短路)。
	1 将点火开关转至 OFF 位置。 2 断开发动机控制模块线束插头。 3 拔下主继电器。 4 测量发动机控制模块线束插头端子与接地之间的电阻。 测量电路：FB10 插头 1 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：FB10 插头 3 号端子与接地之间的电阻。 测量电路：FB10 插头 5 号端子与接地之间的电阻。 **标准值：无穷大** 5 检查结果是否正常？
	否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓	
步骤 7	检查发动机控制模块。
	1 更换发动机控制模块。
下一步 ↓	
步骤 8	检查结束，确认系统工作正常。